

Série B – Examen 1

Algèbre et fonctions

Épreuve étudiante – version de travail

Portée : chapitres 1 à 6. Total : 100 points. Durée proposée : 120 min.

Nom : _____ **Groupe :** _____

Montrer les démarches. Conserver les valeurs exactes jusqu'à l'arrondi final ; annoncer les unités. Convention provisoire : calculatrice scientifique non symbolique autorisée, sans notes. Les modalités doivent être confirmées par l'enseignant. Les pages suivantes offrent une page par question ; une feuille supplémentaire peut être jointe.

Question 1 – Calcul exact et pourcentages

15 points

- a) **(5 points)** Calculer exactement $\left(\frac{5}{6} - \frac{1}{4}\right) \div \frac{7}{8}$.
- b) **(5 points)** Simplifier $\sqrt{75} - \sqrt{12}$, puis $\sqrt{(2x+1)^2}$ pour $x \in \mathbb{R}$.
- c) **(5 points)** Un prix de 120 \$ reçoit une réduction de 10%, puis une taxe hypothétique de 20%. Calculer le prix final et le taux global de variation.

Démarche et réponse :

Question 2 – Résoudre sans perdre le domaine**15 points**

- a) **(7 points)** Résoudre $\sqrt{3x+4} = x$. Distinguer le domaine des expressions, la condition de signe nécessaire, les candidats et leur vérification.
- b) **(8 points)** Résoudre $\frac{x+1}{x-3} \leq 0$ à l'aide d'un tableau de signes. Donner l'ensemble solution.

Démarche et réponse :

Question 3 – Composition et fonction réciproque**20 points**

a) (4 points) On considère les fonctions réelles données par

$$f(x) = \sqrt{4-x}, \quad g(x) = 3x + 1.$$

Déterminer leur domaine naturel.

b) (10 points) Calculer $g \circ f$ et $f \circ g$, avec le domaine exact de chacune.

c) (6 points) Déterminer la fonction réciproque de $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, puis vérifier les deux compositions identité.

Démarche et réponse :

Question 4 – Un modèle quadratique dans son contexte**15 points**

- a) **(4 points)** La hauteur en mètres d'un projectile est $h(t) = -2t^2 + 12t + 14$, où t est le temps en secondes après le lancement. Trouver l'instant d'impact au sol et le domaine physique du modèle.
- b) **(5 points)** Mettre $h(t)$ sous forme canonique. Déterminer le temps et la hauteur du maximum.
- c) **(6 points)** Pendant quel intervalle de temps la hauteur est-elle au moins 24 m ?

Démarche et réponse :

Question 5 – Une fonction rationnelle : trou ou asymptote ?**15 points**

- a) **(5 points)** Soit $r(x) = \frac{x^2-4}{x^2+x-6}$. Factoriser et simplifier, en conservant toutes les valeurs interdites du quotient initial.
- b) **(5 points)** Déterminer les coordonnées du trou éventuel et expliquer pourquoi la simplification ne rétablit pas ce point dans le domaine.
- c) **(5 points)** Donner l'asymptote verticale, l'asymptote horizontale et le zéro de la fonction. Justifier brièvement.

Démarche et réponse :

Question 6 – Variation multiplicative et logarithmes**20 points**

- a) **(4 points)** Une quantité initiale de 240 unités diminue de moitié tous les six jours. Proposer un modèle exponentiel continu $Q(t)$, pour $t \geq 0$, et interpréter ses paramètres.
- b) **(4 points)** Calculer $Q(9)$, au centième.
- c) **(6 points)** Résoudre $Q(t) < 30$ pour les temps réels, puis donner le premier jour entier satisfaisant cette condition.
- d) **(6 points)** Résoudre $\ln(x - 2) + \ln x = \ln 8$, en précisant le domaine.

Démarche et réponse :